



Sistem cyber-fizic adaptiv pentru robotica asistivă în intervenții pentru copii neurodivergenți

Boca Bogdan-Nicolae

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București · Tehnologia Informației
Coordonator: Lect. Dr. Anca Dobrovăț

București, iunie 2026



De ce această temă?

Context și motivație

- Spectru autist și ADHD — nevoie mare de intervenții timpurii; în România, resurse limitate.
- **LEGO-Based Therapy** (LeGoff): mediu predictibil, colaborare fără ambiguitate socială.
- **Robotica asistivă**: robotul ca *mediator*, nu înlocuitor al terapeutului.

Punctul de plecare

Putem integra LEGO educațional + ESP32 + laptop într-un robot cu dialog vocal, jocuri structurate și metrice pentru terapeut?



Prototipul TriSense — LEGO SPIKE Prime +
LMS-ESP32

Structura lucrării scrise

- ➊ **Introducere** — context, problemă, obiective și contribuții
- ➋ **Preliminarii** — fundamente teoretice (LBT, robotică asistivă, cadre psihologice)
- ➌ **Arhitectura sistemului** — cele 3 niveluri, protocoale, fluxuri de date
- ➍ **Implementare** — firmware, creierul PC, jocuri, vedere artificială
- ➎ **Evaluare** — testare, rezultate, considerații etice
- ➏ **Concluzii** — sinteză și direcții de dezvoltare

Materialul detaliat (catalogul jocurilor, listările de cod, figurile) este reluat în Anexe.



Robotul TriSense

Problema și scopul

Provocarea

Să faci să lucreze împreună, în timp real, un robot LEGO care singur nu se poate conecta la rețea, o plăcuță care îi dă Wi-Fi, o cameră și inteligența artificială din cloud — fără ca robotul să se blocheze sau să devină imprevizibil în fața copilului.

Ce vreau să ofere

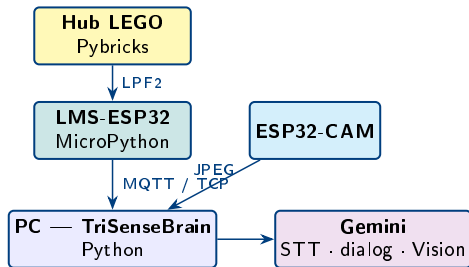
- jocuri terapeutice ghidate;
- dialog cu robotul, în limba română;
- verificarea construcțiilor LEGO cu camera;
- **rapoarte de sesiune** pentru terapeut.

Ce am realizat

- un sistem împărțit pe 3 niveluri, ușor de testat;
- dialog vocal complet (copilul vorbește, robotul răspunde);
- butoanele robotului ca mod de interacțiune;
- robotul „vede” construcțiile fără antrenament prealabil;
- peste 10 activități + raport automat de sesiune.

Testat pe robotul real; cu sprijinul psihoterapeuților Lumpan (terapie LEGO, România).

Cum e construit sistemul



Fiecare parte face ce știe cel mai bine: robotul LEGO se mișcă (dar nu are Wi-Fi), placa ESP32 îi dă legătura la rețea, iar PC-ul gândește.

Ce vede și aude copilul

Robotul LEGO (brațe, roți, ecran cu lumini, butoane), microfonul și difuzorul de pe placa ESP32 și o cameră (ESP32-CAM) care îi fotografiază construcțiile.

„Creierul” de pe calculator

Python — coordonează totul: jocurile, dialogul, metricile.

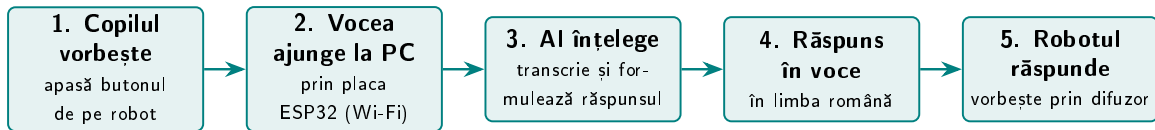
Google Gemini — înțelege vorbirea, poartă conversația și „se uită” la construcțiile LEGO.

Sinteză vocală în limba română.

Cum comunică între ele

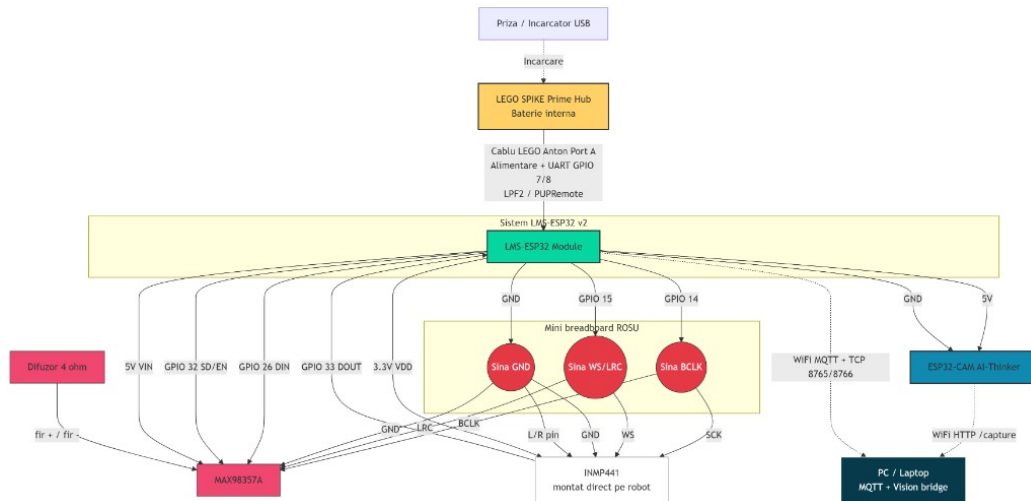
Mesaje scurte de comandă (MQTT), legătura robot-placă (LPF2) și sunetul în timp real (TCP).

Cum circulă vocea — pas cu pas



Totul rulează pe componente ieftine, ușor de procurat. Partea grea nu e o piesă scumpă, ci felul în care toate lucrează împreună fără întreruperi — exact ce contează când în fața robotului stă un copil.

Cablajul electric



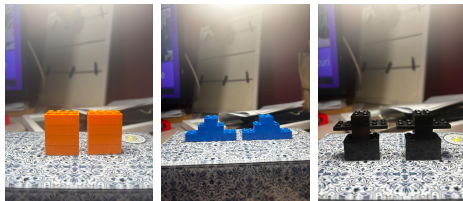
Conexiunile fizice: placa ESP32, amplificatorul audio, difuzorul și camera ESP32-CAM

Funcționalități terapeutice

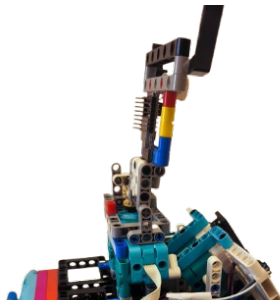
Activitate	Construct vizat
Ghicește emoția	etichetarea emoțiilor
Urmează tiparul	imitație, memorie secvențială
Build the Model + CAM	planificare vizuo-spațială
Stop & Go, timp, categorii	funcții executive
Poveste co-construită	narativă, schimb de rând
Respirație, dans	autoreglare, descărcare

Infrastructură: metrice CSV/JSONL · raport
session_reports/

Datele susțin joc ghidat, nu diagnostic clinic.



Build the Model — 3 nivele



„Ghicește emoția” — cele 5 emoții

Robotul arată o emoție prin mișcare, lumini și sunet; copilul o numește.



Criză (meltdown)



Fericit



Trist



Surprins



Furios

Fiecare emoție = o combinație de gesturi (brațe/roți), expresie pe matricea LED și ton vocal.

Concluzii și direcții viitoare

Concluzii

- Sistem funcțional **cap-coadă** pe hardware real.
- Arhitectura pe 3 niveluri = cheia integrării și a testării izolate.
- Componente **accesibile**; diferența o face integrarea, replicabilă oriunde.

Direcții viitoare

- validare clinică extinsă, cu terapeuți;
- detecția emoției din voce (prozodie);
- detecție automată a vorbirii (VAD);
- funcționare offline (modele locale);
- interfață web pentru terapeut.

Vă mulțumesc!

Întrebări & Răspunsuri

→ **Demonstrație live — TriSense**



Dialog vocal · jocuri terapeutice · construcții LEGO · metrice sesiune

github.com/DoublxB/TriSense